



Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais

ICEI – Instituto de Ciências Exatas e Informática

DSI – Departamento de Sistemas de Informação

Sistemas de Informação e Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Campus Contagem

MAIOR UNIVERSIDADE CATÓLICA DO MUNDO - Fonte: Vaticano

MELHOR UNIVERSIDADE PRIVADA DO BRASIL - Guia do Estudante, por Gx

ENTRE AS MELHORES UNIVERSIDADES DO MUNDO - Times (Ranking Times High Education)

ÁREA DA COMPUTAÇÃO PUC MINAS: 3º LUGAR PREF.MERCADO - Folha de São Paulo/RUF, 2024

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PUC MINAS: SEMPRE 4 OU 5 ESTRELAS - Guia do Estudante

ANÁLISE E DES. DE SISTEMAS *CAMPUS* CONTAGEM: NOTA MÁXIMA MEC - Av.Reconhecimento, 2024

Disc.: Algoritmos e Técnicas de Programação

Professor: Lúcio Mauro Pereira

Lista de Exercícios nº 9

Arranjos Bidimensionais (Matrizes)

Estudar:

Obra: Fundamentos da Programação de Computadores

Autora: Ana Ascensão

Estudar o Capítulo 7 - Matriz

Obra: C#: Como Programar

Autor: Deitel

Estudar o Capítulo 8 - Arrays

Para cada problema proposto neste caderno de exercícios:

- *Elaborar um modelo de solução. Expressá-lo através de fluxograma e/ou texto estruturado – algoritmo.*
 - *Codificar a solução através da linguagem C#.*
 - *Construa funções específicas para a leitura e para a escrita de dados.*
 - *Teste a função criada a partir da função principal*
-
1. Construa uma função que receba uma matriz quadrada de reais. A função deverá visitar e escrever os elementos posicionados acima da diagonal principal. Caso a função não receba uma matriz quadrada, ela deverá retornar o valor zero.
 2. Construa uma função que calcule e retorne o maior valor presente em uma matriz de reais.
 3. Construa uma função que calcule e retorne o número de ocorrências de valores iguais a zero em uma matriz de reais.
 4. Construa uma função que verifique se uma matriz de reais contém ou não algum valor igual a zero. A função deverá retornar verdadeiro, se houver, ou falso, caso contrário.
 5. Construa uma função que receba duas matrizes de reais de uma mesma dimensão. A função deverá gerar o número de ocorrências de valores iguais em uma mesma posição.
 6. Construa uma função que calcule a média dos valores presentes em sua diagonal principal. Teste-a a partir da função principal.
 7. Construa uma função que receba uma matriz quadrada de reais e dois valores inteiros, i e j , relativos à uma linha e à uma coluna, respectivamente. A função deverá verificar se a soma dos valores da linha i é igual à soma dos valores da coluna j .

8. Construa uma função que receba uma matriz quadrada de reais e dois valores inteiros, i e j , relativos à uma linha e à uma coluna, respectivamente. A função deverá verificar se a linha i da matriz é exatamente igual à coluna j . A função deverá retornar *verdadeiro*, se iguais; ou falso, caso contrário.
9. Construa uma função que receba uma matriz quadrada de reais. A função deverá retornar a média dos valores posicionados abaixo da diagonal principal.
10. Construa uma função que receba uma matriz quadrada de reais. A função deverá retornar a soma dos valores que compõem sua diagonal secundária.